

# AI 赋能下的个性化学习路径系统

## 课程大作业总结报告

项目编号: L-2 课程: 人工智能课程项目 助教指导: 李梦寒 学科方向: 管理类联考综合能力 (199 管综) · 数学基础 报告日期: 2026-06-11 代码仓库: <https://github.com/haloZh/ai-learning-path>

## 一、项目概述

### 1.1 选题背景

在线学习平台普遍存在 "千人一面" 的资源分发问题: 所有学生看到同一份目录、同一份习题顺序, 平台知道学生答题对错却不改变后续学习路径。传统推荐系统只做行为相似度匹配, 缺乏对知识结构的理解; 单纯调用大模型又容易沦为 "花哨的问答", 无法持续追踪学生状态。

本项目构建一个融合 **检索增强生成 (RAG)** 与 **多智能体协作** 的个性化学习路径系统, 实现 "**诊断 — 生成 — 调整**" 的完整闭环。

### 1.2 学科定位

首期锁定 **管综数学基础** (75 分, 客观题), 理由: - 知识点先修关系清晰 (算术→代数→几何→数据分析), **知识图谱易构建**; - 题目全为客观题, **诊断结果完全可量化** (答对率→掌握度); - 管综考生备考焦虑真实, "**个性化路径**" 痛点刚性。

### 1.3 交付形态

**Web 网页**, 浏览器打开即用, 免安装、跨设备。

## 二、系统设计

### 2.1 核心闭环

①图像录入 → ②诊断测验 → ③路径视图 → ④学习工作台 → ⑤评估看板  
建立画像 量化掌握度 生成个性化路径 按路径学习+反馈 回看学习全貌

2.2 多智能体协作（LangGraph 编排）

| Agent    | 职责         | 输入 → 输出            |
|----------|------------|--------------------|
| 诊断 Agent | 量化各知识点掌握度  | 答卷 → mastery (0~1) |
| 规划 Agent | 生成个性化学习路径  | 掌握度+知识图谱+资源 → path |
| 评价 Agent | 对路径做五维客观打分 | path → 五维评分        |
| 优化 Agent | 根据反馈动态调整路径 | 交互事件 → 新 path      |

两条链路：诊断链（诊断→规划，首次跑）+ 优化链（每次反馈触发）；评价 Agent 异步执行，不阻塞主响应。

2.3 可解释性

每一次推荐都输出"为什么这样推荐"，例如： - "先学一元二次方程 —— 掌握度最低，是管综核心考点，优先夯实基础" - "跳过整式运算 —— 诊断中相关题目全部正确"

这是与 ChatGPT 类黑盒工具的本质区别，也符合教育类 AI"可控、可解释、不误导"的合规要求。

三、技术实现

3.1 技术栈

| 层级       | 选型                                         |
|----------|--------------------------------------------|
| 大模型      | 火山方舟 Doubao（开发期） / 学院服务器 vLLM Qwen3-8B（部署） |
| Agent 编排 | LangGraph（4 Agent 协作）                      |
| RAG      | bge-m3 向量编码 + Chroma 向量库                   |
| 后端       | FastAPI + SQLAlchemy 2.0                   |
| 前端       | Vue 3 + Element Plus + ECharts + KaTeX     |
| 数据库      | SQLite                                     |

3.2 数据规模（当前库）

| 表        | 数量 | 说明            |
|----------|----|---------------|
| concepts | 33 | 知识图谱节点 + 先修关系 |

| 表                 | 数量  | 说明             |
|-------------------|-----|----------------|
| questions         | 389 | 题库（含 LaTeX 公式） |
| resources         | 33  | 学习资源           |
| students          | 17  | 学生画像           |
| mastery_snapshots | 22  | 诊断快照（保留历史）     |
| learning_paths    | 13  | 学习路径           |
| plan_evaluations  | 18  | 路径评价留痕         |

### 3.3 评估体系

双重评估，互补佐证路径质量：

- **评价 Agent (LLM 主观)**：五维评分 —— 针对性 / 顺序合理性 / 可行性 / 个性化 / 资源匹配，总分 0-100；
- **客观指标 (可计算)**：路径多样性、先修关系违反率、资源命中率、可行性比值、针对性得分。

### 3.4 工程健壮性

- **mock 兜底**：LLM 不可用时自动降级到本地启发式，接口不中断；
- **数据持久化**：8 张业务表落库，重启不丢路径；前端 sessionStorage 持久化，刷新不丢状态；
- **多 LLM 后端兼容**：配置三级回退（VLLM\_ > LLM\_ > ARK\_\*），切换大模型无需改代码。

## 四、前端交互亮点

| 页面    | 亮点                                               |
|-------|--------------------------------------------------|
| 画像录入  | 分步向导、学习风格卡片选择、目标下拉                               |
| 诊断测验  | 答题卡导航、KaTeX 公式渲染、多 Agent 分阶段进度提示                 |
| 路径视图  | <b>闯关路线图</b> （已完成/学习中/未开始可视化）+ 知识图谱力导向图 + 五维评分卡片 |
| 学习工作台 | 进度条、标记完成、反馈触发 AI 调整、完成庆祝                         |
| 评估看板  | 掌握度分布柱状图、推理日志分类标签、路径明细表                          |

## 五、服务器部署（学院 GPU 服务器）

### 5.1 部署成果

项目已部署到学院服务器（Ubuntu 24.04 / Python 3.12），接入本机 vLLM **Qwen3-8B** 大模型，通过 8088 端口运行，可经 SSH 隧道访问完整系统。

### 5.2 关键技术挑战与解决

部署环境为 **完全无外网的隔离服务器**（校园网认证拦截），带来三重困难，逐一解决：

| 挑战                         | 解决方案                                                            |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 服务器无法联网装依赖                 | 用 <b>GitHub Actions</b> 在同平台（Linux x86_64 / py3.12）下载离线 wheel 包 |
| 平台不匹配（本地 Windows）          | 借 GitHub 云端 Linux 环境产出平台一致的依赖                                   |
| 缺 pip/venv、bge-m3 模型无法在线下载 | 离线安装（ <code>pip --no-index</code> ）+ 本地导出模型 scp 传输              |

形成可复用的“**联网处准备** → **搬运** → **无网处离线组装**”通用部署方法论，已沉淀为团队文档。

### 5.3 LLM 切换适配

从火山方舟 Doubao 切换到 Qwen3-8B（vLLM）仅需改配置：- 兼容 OpenAI 接口，代码逻辑不变；  
- 增加 JSON 输出容错（处理 Qwen3 思考标签、markdown 包裹等）。

## 六、交付物清单

| 交付物                                    | 状态 |
|----------------------------------------|----|
| 后端功能代码（FastAPI + LangGraph + RAG 完整闭环） | ✓  |
| 前端交互页面（Vue 3 五视图）                      | ✓  |
| 数据存储（SQLite 8 张表）                      | ✓  |
| 评估指标（五维主观 + 五项客观）                      | ✓  |
| 产品方案 / 调研 / 架构 / 部署文档                  | ✓  |
| 服务器部署（接入 Qwen3-8B）                     | ✓  |

| 交付物                  | 状态 |
|----------------------|----|
| 代码仓库（50+ 次提交，完整迭代记录） | ✓  |

## 七、项目总结

### 7.1 完成的核心价值

- 闭环而非一次性推荐**：诊断—生成—调整完整跑通，学习反馈实时优化路径；
- 可解释而非黑盒**：每步推荐附理由，全程推理日志可追溯；
- 量化而非感觉**：掌握度、路径质量均有客观指标；
- 可落地**：从开发到学院服务器真实部署，接入国产大模型 Qwen3-8B。

### 7.2 人才培养目标达成

- 产品思维**：从痛点调研到 Persona 到功能设计的完整链路；
- 技术落地能力**：多智能体 + RAG + 全栈开发 + 复杂环境部署；
- 问题分析能力**：无网部署等真实工程难题的系统性拆解与解决。

### 7.3 后续可扩展方向

- 扩充题库与真实资源链接，提升 RAG 资源匹配质量；
- 引入真实考生交互数据，验证个性化路径的学习效果提升；
- 横向扩展到管综逻辑、写作等子科目。

本报告对应代码仓库 <https://github.com/haloZh/ai-learning-path>，详细功能流程见 [docs/网页功能流程汇报.md](#)，部署方案见 [deploy/学院服务器部署实操.md](#)。